

뇌졸중 환자를 대상으로 인지기반 작업수행(Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance) 중재 조건, 형태 및 효과: 체계적 고찰

이현동*, 유은영**

*연세대학교 일반대학원 작업치료학과 석사과정

**연세대학교 소프트웨어디지털헬스케어융합대학 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구는 뇌졸중 환자를 대상으로 적용한 인지기반 작업수행(Cognitive Orientation to daily Occupational Performance, CO-OP) 중재에 대한 조건, 형태 및 효과에 대하여 체계적 고찰을 하고자 하였다.

연구방법: 2014년부터 2023년까지의 PubMed, CINAHL, EMBASE, SCOPUS, Web of Science와 한국학술지인용색인(Korea Citation Index)에 게재된 문헌을 대상으로 체계적 분석을 시행하였다. 검색어는 (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance OR CO-OP) AND (Stroke OR Cerebrovascular accident)이며, 총 164편 중 선정 및 배제기준에 따라 뇌졸중 환자를 대상으로 CO-OP 중재를 시행한 실험 문헌 9편을 최종 선택하여 문헌에 대해 분석하였다.

결과: 분석한 문헌 중 무작위 대조실험 연구는 6편(66.67%)으로 질적 수준이 비교적 높았다. 대상자는 뇌졸중 후 1~6개월이 가장 많았으며, 선별조건으로는 인지 및 의사소통 능력이 중요 요소임을 확인할 수 있었다. 대상자가 선택한 중재 활동 영역으로는 기본적 일상생활활동(Basic Activities of Daily Living)과 수단적 일상생활활동(Instrumental Activities of Daily Living)이 가장 많았으며, 중재기간은 4주 또는 7주, 10회기, 각 주당 3회 미만이 가장 많이 실시되고 있었다. 모든 문헌에서 작업수행 향상에 초점을 두고 있었으며, 상지기능 및 건강 상태 같은 다른 영역의 효과를 제시하고 있었다. 종속변인 평가도구는 주로 작업수행 관련이 나타났으며, 그중 캐나다작업수행측정(Canadian Occupational Performance Measure)과 Performance Quality Rating Scale이 가장 많이 사용되고 있었다.

결론: 본 연구에서는 CO-OP 중재를 적용한 뇌졸중 환자의 특성, 선별조건, 중재 활동, 중재 효과 및 형태, 종속변인 평가도구 및 실험연구의 근거 수준을 확인하였고, 이는 뇌졸중 환자를 대상으로 한 CO-OP 중재의 연구와 교육 방향에 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

주제어: 뇌졸중, 인지기반 작업수행, 중재 조건 및 형태, 중재 효과, 체계적 고찰

ORCID: Lee, Hyeon-Dong, <https://orcid.org/0009-0006-6686-5172>

Corresponding author: Yoo, Eun-Young (splash@yonsei.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University)

Received November 16 2023; Revised version received 13 March 2024; Accepted 19 March 2024

I. 서론

뇌졸중은 뇌혈관의 폐색과 출혈로 인해 발생하며, 손상영역과 정도에 따라 장애가 다양하게 발현되는 뇌혈관질환 중 하나이다(Rodgers et al., 2003). 뇌졸중의 일차적인 장애로 근력 약화와 비정상적인 긴장이 나타나며, 그로 인해 비정상적인 신체 균형과 운동능력을 저하시킨다(Dickstein et al., 2004). 그리고 이러한 손상으로 인해 이차적으로 부정적인 정서적 변화 또한 경험하게 되며(Kim et al., 2000), 이는 일상생활활동(Activities of Daily Living, ADL), 작업 참여 및 수행에도 중대한 영향을 미친다(Ezekiel et al., 2019; Jones et al., 2008; Oros et al., 2016).

작업치료는 일상적인 작업수행 능력을 향상시키고, 성공적인 적응을 위해 촉진 및 교육시키며, 기능 상실을 방지하고, 심리적 상태를 개선하거나 유지하여 클라이언트의 웰빙과 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 한다(American Occupational Therapy Association, 2020; Hammond, 2004; Ros et al., 2017). 작업치료의 최근 패러다임은 대상자 중심 작업치료, 작업 기반 작업치료, 근거중심 작업치료가 핵심이며(Law et al., 2005), 작업수행뿐만 아니라 클라이언트의 생활 환경에 초점을 맞춰 무엇이 중요하고 관련성 있는지 결정하는 하향식 접근법(top-down approach)을 강조하고 있다(Brown & Chien, 2010; Trombly, 1993). 이러한 작업치료 접근법에 대표적인 예로 인지기반 작업수행(Cognitive Orientation to daily Occupational Performance, CO-OP)이 있다.

CO-OP는 클라이언트 중심이며, 작업수행 기반을 둔 작업치료 접근법이자, 문제해결을 목표로 개발된 대표적인 메타인지 전략이다(Polatajko & Mandich, 2004). CO-OP는 대상자의 작업수행을 기반으로 두고 원하는 활동을 우선적으로 치료 목표로 설정하는 하향식 접근법이라고 정의할 수 있으며, 따라서 대상자가 원하는 목표 활동을 설정하여, 목표를 달성하기 위해 인지 전략의 사용 및 습득한 전략을 다른 상황으로 전이 또는 일반화하는 것을 목표로 한다(Miller et al., 2001; Polatajko & Mandich, 2004). CO-OP는 개발 초기에 발달성 협응

장애(Developmental Coordination Disorder, DCD) 아동을 위해 직접적인 중재로 개발되었으며, 현재는 뇌졸중이나 뇌손상과 같은 성인 질환에게도 적용 범위가 확대되고 있다(Dawson et al., 2009; Polatajko et al., 2001; Polatajko et al., 2012). 뇌졸중 환자에게 CO-OP 중재를 한 사전연구에 따르면, 중재 이후 훈련된 활동의 수행과 만족도에 영향을 미치는 것을 확인하였으며, 훈련되지 않은 활동의 작업수행에 대한 일반화와 그에 대한 작업 만족도가 확인되었다(Ahn et al., 2017). 다른 연구에서도 훈련된 자체 선택 기능 활동(self-selected functional activities)의 실제 수행에 대한 즉각적인 수행 또는 후속 조치에서 큰 효과가 있다고 보고하고 있다. 이는 재활 훈련된 기술에 대한 수행 향상과 다른 환경에서도 새로운 기술을 배울 수 있도록 인지전략 훈련의 전이라 설명하였다(McEwen et al., 2015).

최근 국내외에서는 CO-OP 중재에 대해 다양한 질환에서 효과를 입증하고, 체계적인 고찰을 하고 있다. Jo와 Yoo (2015)와 Yoo와 Choi (2022)의 연구에서는 대상군의 제한 없이 전반적인 CO-OP 중재의 효과에 대해 고찰하였으며, Gimeno 등(2021)과 Choi와 Kim (2022)의 연구에 따르면 DCD와 뇌성마비의 적용에 관해 체계적인 고찰을 했다. Saeidi Borujeni 등(2019)과 Welsby 등(2019)은 신경학적 질환 및 파킨슨에 대한 체계적 고찰 문헌을 보고하고 있으며, 이처럼 다양한 질환에 초점을 두어 CO-OP 중재의 다양한 접근법 및 효과에 관해 확인하고 고찰함으로써 다양한 질환에 대한 CO-OP 중재 적용에 대한 조건 및 가능성을 확인하고 있다. 그러나 국내에서는 뇌성마비, DCD 아동, 지적장애, 주의력결핍 과잉행동장애, 뇌졸중 등 질환군들에 대한 실험연구가 다양하게 진행되고 있는 반면에, 다양한 질환군에 대한 체계적 고찰은 부족하였다. 그리고 최근 2023년 국내에서 뇌졸중을 대상으로 CO-OP 중재에 대해 체계적 고찰한 문헌이 있으나 중재 조건에 대한 고찰 부족한 것으로 판단했으며, 더 포괄적인 후천성 뇌손상(acquired brain injury)을 분석문헌에 포함하여 고찰하였다.

따라서 본 연구는 뇌졸중 환자를 대상으로 CO-OP 기반한 선행된 실험연구에 대해 체계적 고찰을 하여 CO-OP 중재에 대한 조건, 형태 및 효과에 대해 알아보고자 한다. 또한 분석한 문헌의 CO-OP 중재에 참여한 대상자들의

특징 및 선별기준을 분류하고, 각 문헌에서 선정된 중재 활동 및 형태, 종속변수를 평가한 평가도구에 관해 확인한 후 체계적 분석을 하여 뇌졸중을 대상으로 하는 작업치료 임상가들에게 임상적 근거를 제공하고자 한다.

Occupational Performance OR CO-OP) AND (Stroke OR Cerebrovascular accident)를 사용하였다. 국내 문헌은 검색에는 CO-OP 및 뇌졸중을 한글로 표기하여 검색하였다.

II. 연구 방법

1. 문헌검색방법

본 연구는 2014년부터 2023년 12월까지 온라인 데이터베이스에 게재되어 있는 문헌을 대상으로 체계적 분석을 하였다. 연구문헌의 검색기간은 2023년 3월부터 5월까지였다. 해외 문헌 검색을 위한 데이터베이스로는 PubMed Central, CINAHL Plus with Full Text (EBSCOhost), Embase, Scopus, Web of Science (All Indexes)를 사용하였으며, 국내 문헌 검색을 위해 데이터베이스로는 한국학술지인용색인(Korea Citation Index)을 사용하였다. 검색 용어는 (Cognitive Orientation to daily

2. 선정기준 및 배제기준

1) 문헌 선정기준

- (1) 2014년부터 2023년까지 국내외 학술지에 게재된 문헌으로 온라인으로 접근 가능한 연구
- (2) 뇌졸중 환자를 대상으로 CO-OP 중재가 사용된 실험연구

2) 문헌 배제기준

- (1) 실험연구가 아닌 이외의 문헌
- (2) 전문을 구할 수 없는 문헌
- (3) CO-OP 중재의 효과성에 대한 목적이 아닌 문헌
- (4) 대상자가 뇌졸중이 아닌 문헌
- (5) CO-OP 중재가 아닌 문헌

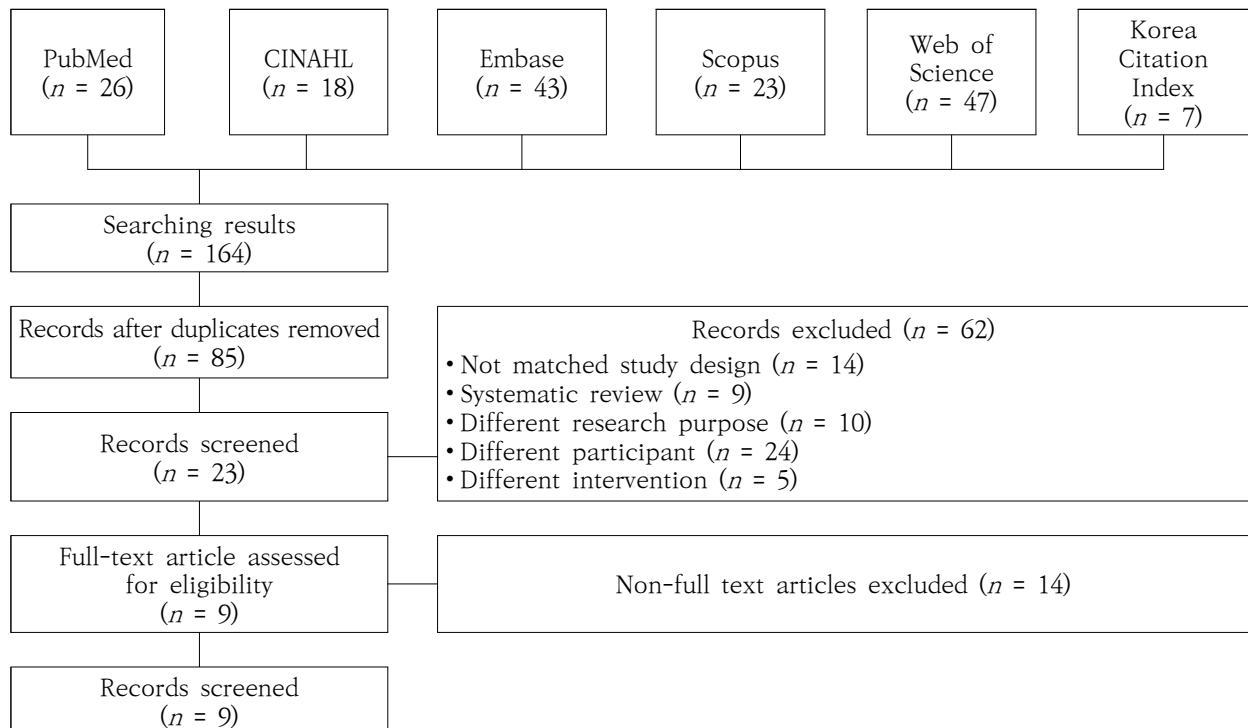


Figure 1. Flow Chart

3. 문헌 선택 과정

본 연구는 다양한 온라인 데이터베이스에 2014년부터 2023년 12월 전까지 등재된 문헌을 바탕으로, 먼저 이중 중복된 문헌을 제외하였다. 이후, 공동 연구자 1인과 같이 선별과정은 제목과 초록을 검토하면서 다른 연구 디자인 및 체계적 고찰 문헌, 다른 연구 목적의 문헌, 다른 참가자 및 중재 문헌들을 배제하였다. 선별과정에서 선택된 23편의 문헌 중 전문을 구할 수 없는 문헌 14편을 배제하여 총 9편의 문헌을 최종 선택하였다. 선택 절차는 Figure 1과 같다.

4. 분석 방법

본 연구에서는 선택된 연구 문헌을 단순 기술통계를 사용하여 연구 참여자의 특성 및 선별조건, 중재 영역 및 활동, 중재 효과 및 형태, 종속변수 평가도구에 대해 빈도 또는 백분율로 분석 및 제시하였다. 연구의 질적 수준은 Arbesman 등(2008)이 개발한 질적 근거 수준 분석 모델을 사용하여 분류 및 분석하였다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 연구의 질적 수준

본 연구에서 채택된 문헌 11편 중 근거수준 I의 연구는 6편(66.67%)으로 가장 많이 나타났다. 그리고 근거수준 III, 근거수준 IV, 근거수준 V가 1편(11.11%)씩 나타났으며, 근거수준 II는 0편(0.00%)이었다(Table 1).

2. 연구 참여자의 특성 및 선별조건(선별 포함 기준 및 제외기준)

각 문헌의 참가자는 뇌졸중 후 1~6개월 기간이 총 4편(44.45%)으로 가장 많이 나타났다. 24개월 이상은 2편(22.22%)으로 다음으로 많이 나타났으며, 13~24개월이 1편(11.11%)으로 나타났다. 포괄적인 범위에는 총 3편이 나타났으며, 3개월 이상과 6개월 이상, 6개월 이상 27개월 이내가 포함되었다.

제시된 문헌 중 포함조건으로 의사소통, 시지각, 청각, 보행, 정형외과적을 포함한 기능적 능력 영역이 총 7편으로 가장 많이 나타났으며, 그중 의사소통 및 시지각 관련이 2편(15.38%)으로 빈도가 가장 높았다. 인지 영역 부분에서 총 5편이 나타났으며, 한국판 간이 정신상태 검사(Korean version of Mini-Mental State Examination, MMSE-K) 24점 이상이 3편(23.10%)으로 많이 나타나고 있었다. 목표 설정 관련은 1편(7.69%) 나타났다(Table 2).

제시된 제외조건은 기능적 능력 관련 영역이 총 7편으로 가장 많이 나타났으며, 실어증(aphasia) 4편(25.00%), 인지장애 3편(18.75%)으로 많이 나타내고 있었다. 다음은 정신적 문제 영역이 5편(31.25%)과 다른 문제 영역 3편(20.00%)이 나타났다(Table 3) (Appendix 1) (Ahn & Yoo, 2015; Ahn et al., 2017; Han, 2018; Kim & Kim, 2021; McEwen et al., 2015; McEwen et al., 2017; Moon & Kim, 2022; Song et al., 2019; Wolf et al., 2016).

Table 1. Level of Quality Among Each Study

Evidence level	Classification	Frequency (%)
I	Randomized controlled trials	6 (66.67)
II	Two groups non-randomized studies	0 (0.00)
III	One groups non-randomized studies	1 (11.11)
IV	Single-subject research design	1 (11.11)
V	Case reports	1 (11.11)
Total		9 (100)

Table 2. Participant Characteristics and Criteria

Criteria	Classification	Frequency (%)
Post-stroke duration	< 1 mo	0 (0.00)
	1~6 mo	4 (44.45)
	6~12 mo	0 (0.00)
	13~24 mo	1 (11.11)
	>24 mo	2 (22.22)
	A comprehensive range (no post-stroke duration setting)	2 (22.22)
Total		9 (100)
Participant function inclusion criteria		
Cognition	MMSE-K score 24 or more	3 (23.10)
	MMSE-K score 19 or more	2 (15.38)
Ability for setting goal	Goal of performing occupational performance	1 (7.69)
Functional ability	Good communication skills	2 (15.38)
	Good visuoperceptual function	2 (15.38)
	Good hearing function	1 (7.69)
	Independent walking	1 (7.69)
	Normal orthopedic condition	1 (7.69)
Total		13 (100)

MMSE-K: Korean version of Mini-Mental State Examination

Table 3. Participant Function Exclusion Criteria

Criteria	Classification	Frequency (%)
Psychiatric problems	Mental illness	5 (33.33)
Functional ability	Aphasia	4 (26.67)
	Cognitive impairment	3 (20.00)
Other problems	Concurrent neurological diagnoses	3 (20.00)
Total		15 (100)

3. 선정된 인지기반 작업수행(Cognitive Orientation to daily Occupational Performance) 중재 작업 영역 및 활동

제시된 활동 중에 가장 많이 진행된 작업 영역은 총 92개(41.82%)로 기본적 일상생활활동(Basic Activities of Daily Living, BADL) 영역이 나타났으며, 다음으로 수단적 일상생활활동 (Instrumental Activities of Daily Living, IADL) 영역으로 총 88개(40.00%)를 차지하고 있었다. 세 번째로 일 영역 20개(9.09%)와 네 번째로 놀이 영역 18개(8.18%)가 나타났으며, 다음으로 사회참여 영역, 교육 영역은 각각 1개(0.45%)가 나타났다. 레저

영역, 휴식과 잠 영역은 나타나지 않았다(Table 4).

4. 중재 효과 및 중재 형태

중재 효과 영역은 6가지로 나타났으며, 작업수행 영역은 9편(45.00%)으로 모든 문헌에서 나타났다. 그리고 상지기능 영역이 4편(20.00%)으로 많이 나타났으며, 건강상태 영역 3편(15.00%), 자가 효능감 영역 2편(10.00%), 실행기능 영역 및 인지기능 영역 1편(5.00%)으로 나타났다(Table 5) (Appendix 2) (Ahn & Yoo, 2015; Ahn et al., 2017; Han, 2018; Kim & Kim, 2021; McEwen et al.; 2015; McEwen et al., 2017; Moon & Kim,

Table 4. Occupation and Intervention Activities

Occupations	Activity area	Activity	Frequency (%)
BADLs	Feeding	Cutting and taking/mixing food/drinking water/ using a knife and fork et al.	92 (41.82)
	Bathing	Taking a soap/shampoo/stretch your arms in the back/using bathtub	
	Toileting	Using the bathroom	
	Grooming	Comb your hair, hair care	
	Dressing	Zipper operation/buttoning/fixing shoelaces/lock and unlock shirt sleeve button/putting on, off/fasten buttons/tying tie/wearing shoes et al.	
	Personal hygiene	Fixing toothbrush/wiping hands/shaving/brushing teeth/nail clipper/washing face/wipe with a towel/hygiene et al.	
	Functional mobility	Transfer/carrying/walking/climbing the stair/ using a door knob/move to room et al.	
IADLs	Meal preparation	Making coffee/wiping/bowling/washing the dishes/ meal preparing/cutting/make lunches/cooking et al.	88 (40.00)
	Financial management	Manage finances	
	Health management	Obtaining medicaid/weight management/strengthening et al.	
	Religious activity	Go to synagogue	
	Home establishment	Hand-washing/gardening/helping Housework/making bed/laundry/folding laundry/mending pants et al.	
	Shopping	Grocery shopping/walk through grocery store/ carry heavy grocery bag	
	Safety maintenance	-	
	Care of others	Caregiving roles	
	Communication management	Keyboarding/computer use/ communicating over the phone	
	Community mobility	Drive/use public transportation	
Work	-	Office activities/work/holding the mobile phone/ counting paper money with both hands/sling door opening and closing et al.	20 (9.09)
Play	-	Recreation/attending outings with friends and family	18 (8.18)
Education	-	Writing	1 (0.45)
Social participation	-	Secure clothes when washing	1 (0.45)
Leisure	-	-	0 (0.00)
Rest and sleep	-	-	0 (0.00)
Total			220 (100)

BADL: Basic Activities of Daily Living, IADL: Instrumental Activities of Daily Living

2022; Song et al., 2019; Wolf et al., 2016).

중재 기간, 중재 회기, 각 주당 중재는 모든 문헌에서 나타났다. 중재 기간은 대부분 비슷했지만, 그중 4주와 7주, 8주 이상이 각각 2편(22.22%)으로 높은 빈도를 차지하고 있었다. 5주는 1편(11.11%) 나타났다. 8주 이상에는 8주와 12주가 포함되었다.

회기 횟수에는 10회기가 총 5편(55.56%)으로 가장 많이 나타났다. 다음은 13회기 이상이 총 3편(33.33%)으로 높은 빈도를 나타냈으며, 20회기가 포함되었다. 10회기 미만과 12회기가 각 1편(11.11%)으로 가장 적게 나타났다.

각 주당 중재는 주당 3회기 미만이 3편(33.33%)으로 가장 많이 나타났으며, 주당 1회와 2회가 포함되어 있었다. 주당 5회는 2편(22.22%), 주당 3회는 1편(11.11%) 나타났다. 그리고 각 문헌의 중재 시간은 30~60분으로 진행되었다(Table 6).

5. 종속변인을 위한 평가도구

종속변인의 평가도구는 영역별로 분류해서 분석한 결과 8가지 영역으로 구분할 수 있었으며, 작업수행 영역, 운동기능 영역, ADL 영역, 건강 상태 영역, 감정 영역, 실행기능 영역, 사회참여 영역, 인지 영역으로 나뉘었다. 먼저 8개의 영역 중 작업수행 영역이 15개로 가장 많았으며, 그 중 평가도구는 캐나다작업수행측정(Canadian Occupational Performance Measure, COPM) 8회(53.33%)와 Performance Quality Rating Scale (PQRS) 6회(40.00%)로 높은 빈도를 나타냈다. 운동기능 영역은 8개로 다음으로 많았지만 평가도구는 대부분 비슷하게 나타났다. 그중 Box and Block Test가 2회(25.00%)로 가장 많이 사용되고 있었다. ADL 영역은 세 번째로 많이 나타났으며 Assessment of Motor and Process Skill (AMPS)이 그중 많이 나타났다. 네 번째는 건강 상태 영역으로 3편 나타났으며, Stroke Impact Scale만 사용되고 있었다. 감정 영역, 실행기능영역은 각각 2편 나타났으며, 참여 영역 및 인지 영역은 1편에서만 나타났다(Table 7).

Table 5. Effect of Intervention

Classification	Frequency (%)
Occupational performance	9 (45.00)
Upper extremity function	4 (20.00)
Health status	3 (15.00)
Self-efficacy	2 (10.00)
Execution function	1 (5.00)
Cognitive function	1 (5.00)
Total	20 (100)

Table 6. Intervention Format

Classification	Frequency (%)
Duration and intervention	
4 wk	2 (22.22)
5 wk	1 (11.11)
6 wk	0 (0.00)
7 wk	2 (22.22)
More than 8 wk	2 (22.22)
No information	2 (22.22)
Total	9 (100)
Number of intervention sessions	
Less than 10 sessions	1 (11.11)
10 sessions	5 (55.56)
11 sessions	0 (0.00)
12 sessions	1 (11.11)
More than 13 sessions	3 (33.33)
Total	9 (100)
Number of intervention per week	
Less than 3 day/wk	3 (33.33)
3 day/wk	1 (11.11)
4 day/wk	0 (0.00)
5 day/wk	2 (22.22)
No information	3 (33.33)
Total	9 (100)

Table 7. Assessment Tools of Dependent Variable

Classification	Frequency of each area (%)
Assessment of occupational performance	
COPM	8 (53.33)
PQRS	6 (40.00)
CPI	1 (6.67)
Total	15 (100)
Assessment of motor function	
BBT	2 (25.00)
WMFT-F	1 (12.50)
MAL	1 (12.50)
BBS	1 (12.50)
JTHFT	1 (12.50)
2-minute walk test	1 (12.50)
ARAT	1 (12.50)
Total	8 (100)
Assessment of ADL	
AMPS	2 (50.00)
FIM	1 (10.00)
K-MBI	1 (10.00)
Total	4 (100)
Assessment of health status	
SIS	3 (100)
Total	3 (100)
Assessment of executive function	
D-KEFS	1 (50.00)
EFPT-K	1 (50.00)
Total	2 (100)
Assessment of emotion	
SEG	2 (100)
Total	2 (100)
Assessment of cognitive function	
CNT	1 (100)
Total	1 (100)
Assessment of social participation	
CIQ	1 (100)
Total	1 (100)

ADL: Activities of Daily Living, AMPS: Assessment of Motor and Process Skill, ARAT: Action Research Arm Test, BBS: Berg Balance Scale, BBT: Box and Block Test, CIQ: Community Integration Questionnaire, CNT: Computerized Neurocognitive function Test, COPM: Canadian Occupational Performance Measure, CPI: Community Performance Indicators, D-KEFS: Delis-Kaplan Executive Function System, EFPT-K: Executive Function Performance Test for Koreans, FIM: Functional Independence Measure, JTHFT: Jebsen Taylor Hand Function Test, K-MBI: Korean Version of Modified Barthel Index, MAL: Motor Activity Log, PQRS: Performance Quality Rating Scale, SEG: Self-Efficacy Gauge, SIS: Stroke Impact Scale, WMFT-F: Wolf Motor Function Test functional score

Ⅳ. 고 찰

본 연구에서는 뇌졸중 환자를 대상으로 CO-OP 중재를 적용한 총 9편의 실험연구들을 분석하여 선택된 문헌의 질적 수준, 연구 참여자의 특성 및 선별조건, 선정된 CO-OP 중재 활동, 중재 효과 및 형태, 종속변인 평가도구를 확인하였다.

선정된 문헌의 질적 수준을 분석한 결과 무작위 대조 실험 연구 6편(66.66%)으로 비교적 근거 수준은 높았으며, 분석한 다른 문헌들 사이에서 근거 수준 차이가 나타났다. CO-OP 중재 관련 무작위 대조실험 연구는 2015년도부터 국내외 구분하지 않고 꾸준히 현재까지 진행되고 있음을 확인할 수 있었다. 무작위 대조실험 연구는 Yoo와 Choi (2022)의 연구에서 보고한 2000~2014년 기간보다 2014~2023년 뇌졸중 대상 한정으로 50.66%가 증가되었음을 확인할 수 있었으며, 이는 뇌졸중에 대해 현재 국내외의 작업치료가 클라이언트 중심 및 작업수행 기반을 중요시하여 CO-OP 중재 연구에도 영향을 미친 것으로 사료된다.

연구 참여자의 특성과 대상자 선별조건을 통해 뇌졸중 환자를 위한 CO-OP 중재 적용의 조건을 알 수 있었다. 적용 대상은 뇌졸중 후 1~6개월 기간 환자가 5편(44.45%)으로 일반적이었지만 다른 기간 또한 다수 나타났다. Scammell 등(2016)의 연구와 같은 결과였다. 이는 CO-OP 중재가 다양한 뇌졸중 환자를 대상으로 확대되고 있음과 뇌졸중 기간은 비교적 덜 제한받고 있음을 시사할 수 있다. 포함조건과 제외조건을 살펴보면 인지 관련 총 8편, 의사소통 관련 총 6편이 나타났으며 다른 조건에 비해 다수 나타났다. 정신적 문제와 다른 문제 또한 많이 나타났지만 연구 목적에 대한 타당성을 위해 선별된 것으로 사료된다. 따라서 포함기준과 제외기준의 유사성과 빈도를 보아 CO-OP 중재할 때 특히 인지장애와 의사소통 능력이 고려해야 할 특성임을 확인할 수 있었다. 이는 CO-OP 중재가 치료사와의 의사소통을 통해 자신의 문제를 파악할 수 있게 자기 스스로 감동 및 자기 지시를 촉진하는 방법이기 때문에(Skidmore et al., 2011) 이러한 문제해결을 위해 적어도 MMSE-K 19점 이상의 인지적 능력과 치료사와 소통할 수 있는 의사소통

능력이 요구되는 것으로 사료된다. 그리고 모든 문헌에서 나이는 선정기준에 포함하지 않았으며, 고령에 대부분 분포하여 있었다. 이는 뇌졸중이라는 질병이 고령에서 많이 분포하기 때문에 대상자가 고령에 다수 분포되었을 것이라 사료되나, 대상자가 40대 이전부터 60세 이상까지 다양하게 나타났다. 따라서 나이는 다른 요소에 비해 CO-OP 중재에서 비교적 덜 제한적임을 확인할 수 있었다.

대상자가 선택한 중재 활동 영역에서는 BADL 영역 92개(41.82%)와 IADL 영역이 88개(40.00%)로 많이 나타났다. 다음은 일 영역으로 20개(9.09%)가 나타났지만 ADL 영역과의 차이가 나타났다. Ahn (2017)의 연구에 따르면 뇌졸중 환자의 대부분이 BADL과 IADL을 목표로 많이 사용하였다고 보고하고 있었으며, Jo와 Yoo (2015)의 연구에서도 성인의 중재 영역은 BADL과 IADL, 여가 다수를 차지하고 있었다. 그러나 아동의 경우 교육, 놀이, ADL이 많이 나타났으며 성인과 아동의 중재 작업 영역의 차이를 볼 수 있었다. 이는 뇌졸중 환자는 대부분 고령이다 보니 교육, 놀이에 비해 자신의 작업 중 ADL 영역에 대해 요구 및 진행하였던 것으로 사료되며, 성인 재활 과정에서 ADL 영역에 대한 중재의 중요성을 확인할 수 있었다.

CO-OP 중재 시 주된 효과는 작업수행에 기반한 인지적 유연성 및 작업 일반화로 제시하고 있었으며, 추가적으로 상지기능, 건강상태 영역, 자가 효능감, 실행기능, 인지기능이 제시되고 있었다. Choi와 Kim (2022)의 연구에서도 DCD 아동 문헌 대부분이 작업수행 능력에 대한 효과를 나타내고 있었으며, 부가적으로 운동기능 및 새로운 작업으로의 전이에도 효과가 있었음을 보고하였다. Madieu 등(2023)의 연구에서도 신경발달장애 아동의 국제기능장애건강분류(International Classification of Functioning, Disability, and Health) 구성요소 중 특히 활동 및 참여 영역에서 긍정적인 영향을 미친다고 보고하였으며, 부가적으로 CO-OP 중재로 인해 ADL이 개선되면 이후 사회적 상호 작용까지 영향을 미친다고 시사하였다. 이를 통해 CO-OP의 중재가 대상자의 연령을 상관하지 않고 작업수행 및 참여에 효과적이며, 이러한 효과를 통해 대상자의 운동기능뿐만 아니라 작업 참여, 자가 효능감, 건강 및 인지 등 타 영역까지 효과가

있음을 재확인했다. 중재 형태는 4주 또는 7주, 10회기, 주 3회 미만, 회당 30~60분 정도로 다수 실시되는 것으로 나타났다. 뇌성마비 경우에도 대부분의 연구가 10회기로 구성되어 있음을 확인할 수 있었으며, CO-OP 중재가 다른 질환에도 비슷한 중재 회기가 진행되고 있음을 확인하였다(Chae & Yoo, 2021; Jo & Yoo, 2015). 이와 반대로 인지 중재 중에 전산화 인지치료는 8~48회기의 중재 회기 결과를 보고하고 있었으며(Song & Park, 2020), 따라서 CO-OP 중재가 10회기라는 짧은 기간 안에 유효한 효과가 나타남을 확인할 수 있었다. 그러나 모든 문헌에서 연구 이후에서도 CO-OP 중재를 통해 얻은 인지전략이 사용하고 있는지에 대한 후속 평가가 이루어진 문헌이 없었으므로 추후에 CO-OP 중재에 대한 후속 연구가 필요할 것으로 사료된다.

종속변인을 측정하는 도구는 작업수행 영역이 20개로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 운동기능 영역이 다수 나타났다. 그리고 나머지 영역인 ADL, 건강 상태, 감정, 실행기능, 참여 영역은 골고루 나타났다. Yoo와 Choi (2022)의 연구에서도 국내 성인을 대상으로 COPM, PQRS와 AMPS 평가도구가 높은 빈도를 나타냈으며, 평가도구의 유사성을 확인할 수 있었다. COPM 평가도구는 클라이언트 중심 접근을 기반으로 하며, 작업수행에 대한 자가 인식 변화를 측정하는데 도구로 보고되고 있으며(Dedding et al., 2004), PQRS 또한 대상자의 작업수행과 질적 변화를 측정하는 도구이다(Polatajko & Mandich, 2004). 따라서 본 연구를 통해 COPM과 PQRS가 CO-OP 중재의 작업수행 효과를 측정하는데 대중적임을 알 수 있었으며, 뇌졸중 환자를 대상으로 CO-OP 중재가 작업수행과 운동기능에 관해 연구가 다수 이루어지고 있음을 알 수 있었다. 이는 CO-OP 중재가 작업수행의 향상에 초점을 두고 있으며, 이는 현재 작업수행에 초점을 두고 있는 작업치료와 유사한 것으로 시사된다. 또한 CO-OP 중재가 작업수행뿐만 아니라 다양한 영역에서도 이루어지고 있음을 확인했으며, 추후 임상에서 타 영역에서도 효과를 파악하는 데 참고할 수 있을 것으로 사료된다.

본 연구는 뇌졸중 환자를 대상으로 한 CO-OP 중재 효과에 대한 대상자의 특성, 선별조건, 선정된 중재 활동, 중재 효과 및 형태, 종속변인 평가도구 및 실험연구의 근거수준을 분석하였다. 이러한 결과는 임상에서 뇌졸중

환자를 대상으로 CO-OP 중재 적용 가능성과 중재를 위한 근거를 기반한 기초자료로 사용되길 기대한다. 그러나 본 연구에서 분석한 문헌 수가 적었고, 분석 대상 문헌에서는 선택한 중재에 관련하여 4편밖에 나타나지 않았으며, 그중에서 몇몇만 상세한 내용을 제시하고 있었다. 그리고 아동 및 특정 질환에서는 원격재활을 통한 CO-OP 중재에 대해 실험이 나타나고 있으나, 뇌졸중에서는 아직 나타나지 않았다. 따라서 중재에 대한 자세한 내용을 담은 연구와 원격재활처럼 다양한 접근을 통한 연구가 향후 추가하여 고찰할 수 있으면 더 다양한 결과를 제시할 수 있을 것으로 사료된다.

V. 결 론

본 연구는 9편의 뇌졸중 환자를 대상으로 CO-OP 중재를 적용한 국내외 실험연구를 체계적 분석 및 결과를 제시하였다. 무작위 대조실험 연구가 다수 이루어지고 있으며, 2015년부터 근거수준이 높은 연구가 많이 진행되고 있었다. 대상자는 뇌졸중 후 1~6개월이 많이 나타났으나 비교적 뇌졸중 기간과 대상자들의 나이는 중재 조건에서 덜 제한적이었고, 인지적 능력과 의사소통 능력이 CO-OP 중재에 있어 중요 요소로 나타났다. BADL 및 IADL 영역 활동은 대부분의 중재 활동으로 요구 및 진행되고 있었으며, 이러한 중재 활동을 통해 주로 작업수행 영역에서의 효과가 나타났다. 부가적으로 상지기능 영역, 건강상태 영역, 자아 효능감, 실행 및 인지 기능에서의 효과도 확인할 수 있었다. 중재 대부분은 4주 또는 7주, 10회기, 주 3회 미만, 회당 30~60분이 일반적이었다. 종속변인 평가도구는 작업수행 관련해서 많이 나타났으며, COPM과 PQRS가 주로 사용되고 있었다.

References

- Ahn, S. N. (2017). A review of cognitive orientation to daily occupational performance with stroke. *Physical Therapy Rehabilitation Science*, 4(4),

- 202-207. doi:10.14474/ptrs.2017.6.4.202
- Ahn, S. N., & Yoo, E. Y. (2015). Effect of the CO-OP approach on occupational performance in stroke patients: A pilot study. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 23(2), 85-94. doi:10.14519/jksot.2015.23.2.07
- Ahn, S. N., Yoo, E. Y., Jung, M. Y., Park, H. Y., Lee, J. Y., & Choi, Y. I. (2017). Comparison of Cognitive Orientation to daily Occupational Performance and conventional occupational therapy on occupational performance in individuals with stroke: A randomized controlled trial. *NeuroRehabilitation*, 40(3), 285-292. doi:10.3233/NRE-161416
- American Occupational Therapy Association. (2020). Occupational therapy practice framework: Domain and process—4th edition. *American Journal of Occupational Therapy*, 74(Suppl 2), 7412410010p1-7412410010p87. doi:10.5014/ajot.2020.74S2001
- Arbesman, M., Scheer, J., & Lieberman, D. (2008). Using AOTA's critically appraised topic (CAT) and critically appraised paper (CAP) series to link evidence to practice. *Occupational Therapist Practice*, 13(12), 18-22.
- Brown, T., & Chien, C. W. (2010). Top-down or bottom-up occupational therapy assessment: Which way do we go? *British Journal of Occupational Therapy*, 73(3), 95-142. doi:10.4276/030802210X12682330090334
- Chae, S. E., & Yoo, E. Y. (2021). A systematic review of cognitive orientation to daily occupational performance for cerebral palsy. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 29(3), 85-100. doi:10.14474/ptrs.2017.6.4.202
- Choi, Y. W., & Kim, K. M. (2022). A systematic review of cognitive orientation to daily occupational performance for children with developmental coordination disorder. *The Journal of Korean Academy of Sensory Integration*, 20(3), 72-85. doi:10.18064/JKASI.2022.20.3.72
- Dawson, D. R., Gaya, A., Hunt, A., Levine, B., Lemsky, C., & Polatajko, H. J. (2009). Using the cognitive orientation to occupational performance (CO-OP) with adults with executive dysfunction following traumatic brain injury. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 76(2), 115-127. doi:10.1177/000841740907600209
- Dedding, C., Cardol, M., Eysen, I. C., Dekker, J., & Beelen, A. (2004). Validity of the Canadian Occupational Performance Measure: A client-centred outcome measurement. *Clinical Rehabilitation*, 18(6), 660-667. doi:10.1191/0269215504cr746oa
- Dickstein, R., Shefi, S., Marcovitz, E., & Villa, Y. (2004). Anticipatory postural adjustment in selected trunk muscles in post stroke hemiparetic patients. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 85(2), 261-267. doi:10.1016/j.apmr.2003.05.011
- Ezekiel, L., Collett, J., Mayo, N. E., Pang, L., Field, L., & Dawes, H. (2019). Factors associated with participation in life situations for adults with stroke: A systematic review. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 100(5), 945-955. doi:10.1016/j.apmr.2018.06.017
- Gimeno, H., Jackman, M., & Novak, I. (2021). Cognitive orientation to daily occupational performance (CO-OP) intervention for people with cerebral palsy: A systematic review with meta-analysis. *Journal of Pediatrics, Perinatology and Child Health*, 5(3), 177-193. doi:10.26502/jppch.74050077
- Hammond, A. (2004). What is the role of the occupational therapist? *Best Practice & Research Clinical Rheumatology*, 18(4), 491-505. doi:10.1016/j.berh.2004.04.001
- Han, G. R., Kim, G. Y., Choi, Y. E., & Ko, T. S. (2018). The effects of meta-cognition strategy

- task training on occupational performance and high-level function of chronic stroke patient with cognitive damage. *Journal of Korean Academy of Medicine & Therapy Science*, 10(2), 59-71. doi:10.31321/KMTS.2018.10.2.59
- Jo, E. M., & Yoo, E. Y. (2015). Cognitive orientation to daily occupational performance: A systematic reviews. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 23(4), 115-134. doi: 10.14519/jksot.2015.23.4.09
- Jones, F., Partridge, C., & Reid, F. (2008). The stroke self-efficacy questionnaire: Measuring individual confidence in functional performance after stroke. *Journal of Clinical Nursing*, 17(7B), 244-252. doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02333.x
- Kim, G. S., & Kim, H. (2021). Effects of CO-OP interventions on affected upper extremity use, execution function and occupational performance in patients with stroke. *Therapeutic Science for Rehabilitation*, 10(2), 141-150. doi: 10.22683/tsnr.2021.10.2.141
- Kim, I. J., Suh, M. J., Kim, K. S., Cho, N. O., & Choi, H. J. (2000). Predicting factors of post-stroke depression. *Journal of Korean Academy of Adult Nursing*, 12(1), 147-162.
- Law, M. C., Baum, C. M., & Dunn, W. (2005). *Measuring occupational performance: Supporting best practice in occupational therapy* (2nd ed.). Slack.
- Madieu, E., Gagné-Trudel, S., Therriault, P. Y., & Cantin, N. (2023). Effectiveness of CO-OP approach for children with neurodevelopmental disorders: A systematic review. *Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation*, 5(2), 100260. doi:10.1016/j.arrct.2023.100260
- McEwen, S., Cirone, D., & Lee, B. (2017). Incorporating a cognitive strategy approach into an outpatient stroke physiotherapy programme: Case report. *Physiotherapy Canada*, 69(3), 193-196. doi: 10.3138/ptc.2016-13
- McEwen, S., Polatajko, H., Baum, C., Rios, J., Cirone, D., Doherty, M., & Wolf, T. (2015). Combined cognitive-strategy and task-specific training improve transfer to untrained activities in subacute stroke: An exploratory randomized controlled trial. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, 29(6), 526-536. doi:10.1177/1545968314558602
- Miller, L. T., Polatajko, H. J., Missiuna, C., Mandich, A. D., & Macnab, J. J. (2001). A pilot trial of a cognitive treatment for children with developmental coordination disorder. *Human Movement Science*, 20(1-2), 183-210. doi:10.1016/s0167-9457(01)00034-3
- Moon, S. J., & Kim, H. (2022). The effect of Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP) on upper extremity function and occupational performance in patients with subacute stroke. *Journal of the Korean Society of Physical Medicine*, 17(4), 123-132. doi:10.13066/kspm.2022.17.4.123
- Oros, R. I., Popescu, C. A., Iova, C. A., Mihancea, P., & Iova, S. O. (2016). The impact of cognitive impairment after stroke on activities of daily living. *Human & Veterinary Medicine*, 8(1), 41-44.
- Polatajko, H. J., & Mandich, A. (2004). *Enabling occupation in children: The Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP) approach*. CAOT Publications.
- Polatajko, H. J., Mandich, A. D., Missiuna, C., Miller, L. T., Macnab, J. J., Malloy-Miller, T., & Kinsella, E. A. (2001). Cognitive orientation to daily occupational performance (CO-OP): Part III: The protocol in brief. *Physical & Occupational Therapy in Pediatrics*, 20(2-3), 107-123. doi:10.1080/J006v20n02_07
- Polatajko, H. J., McEwen, S. E., Ryan, J. D., &

- Baum, C. M. (2012). Pilot randomized controlled trial investigating cognitive strategy use to improve goal performance after stroke. *The American Journal of Occupational Therapy*, 66(1), 104-109. doi:10.5014/ajot.2012.001784
- Rodgers, H., Mackintosh, J., Price, C., Wood, R., McNamee, P., Fearon, T., Marritt, A., & Curless, R. (2003). Does an early increased-intensity interdisciplinary upper limb therapy programme following acute stroke improve outcome? *Clinical Rehabilitation*, 17(6), 579-589. doi: 10.1191/0269215503cr652oa
- Ros, Y. D., Bouhsain, M. E., Salcedo, I. V., & Cantín, R. C. (2017). Plan de intervención desde terapia ocupacional en un paciente afecto de hemiplejia derecha: tratamiento rehabilitador centrado en funcionalidad de extremidad superior. *Revista electrónica de terapia ocupacional Galicia, TOG*, 14(26), 520-528. Espanyol.
- Saeidi Borujeni, M., Hosseini, S. A., Akbarfahimi, N., & Ebrahimi, E. (2019). Cognitive orientation to daily occupational performance approach in adults with neurological conditions: A scoping review. *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran*, 33, 99. doi:10.34171/mjiri. 33.99
- Scammell, E. M., Bates, S. V., Houldin, A., & Polatajko, H. J. (2016). The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP): A scoping review. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 83(4), 216-225. doi: 10.1177/0008417416651277
- Skidmore, E. R., Holm, M. B., Whyte, E. M., Dew, M. A., Dawson, D., & Becker, J. T. (2011). The feasibility of meta-cognitive strategy training in acute inpatient stroke rehabilitation: Case report. *Neuropsychological Rehabilitation*, 21(2), 208-223. doi:10.1080/09602011.2011.552559
- Song, C. S., Lee, O. N., & Woo, H. S. (2019). Cognitive strategy on upper extremity function for stroke: A randomized controlled trials. *Restorative Neurology and Neuroscience*, 37(1), 61-70. doi:10.3233/RNN-180853
- Song, S., & Park, S. (2020). Clinical benefit of computerized cognitive therapy in patients with brain disease: A systematic review and meta-analysis. *Journal of the Korean Society of Integrative Medicine*, 8(4), 277-289. doi: 10.15268/ksim.2020.8.4.277
- Trombly, C. (1993). Anticipating the future: Assessment of occupational function. *The American Journal of Occupational Therapy*, 47(3), 253-257. doi:10.5014/ajot.47.3.253
- Welsby, E., Berrigan, S., & Laver, K. (2019). Effectiveness of occupational therapy intervention for people with Parkinson's disease: Systematic review. *Australian Occupational Therapy Journal*, 66(6), 731-738. doi:10.1111/1440-1630.12615
- Wolf, T. J., Polatajko, H., Baum, C., Rios, J., Cirone, D., Doherty, M., & McEwen, S. (2016). Combined cognitive-strategy and task-specific training affects cognition and upper-extremity function in subacute stroke: An exploratory randomized controlled trial. *The American Journal of Occupational Therapy*, 70(2), 7002290010p1-7002290010p10. doi:10.5014/ajot.2016.017293
- Yoo, Y. M., & Choi, Y. I. (2022). Analysis of research trend on cognitive orientation to daily occupational performance (CO-OP) in Korea: A systematic review. *Therapeutic Science for Rehabilitation*, 11(4), 7-22. doi: 10.22683/tsnr.2022.11.4.007

Appendix 1. Summary of Study 1

Author (yr)	Design	Participants	Selection criteria	Self-selected goals
Ahn & Yoo (2015)	Single-subject research design	Stroke (n = 2) (more than 2 yr)	-	Put on shoes, maintaining push-up position, combing your own hair, go to the restroom
McEwen et al. (2015)	RCT	Stroke (n = 26) (less than 3 mo)	Mental illness Aphasia Cognitive impairment Concurrent neurological diagnoses	Handyman work, cleaning, laundry, cooking, eating, dressing, personal hygiene, opening medicine bottles, walking, climbing stairs, transfers, caregiving roles, work, manage finances, communicating over the phone, keyboarding/computer use, handwriting, office activities, drive, use public transportation, attending outings with friends/family, grocery shopping, recreation, sitting and standing, et al.
Wolf et al. (2016)	RCT	Stroke (n = 35) (less than 3 mo)	Mental illness Aphasia Cognitive impairment Concurrent neurological diagnoses	
Ahn et al. (2017)	RCT	Stroke (n = 43)	Good communication skills Ability for setting goal MMSE-K score 19 or more	
McEwen et al. (2017)	Case reports	Stroke (n = 2) (less than 3 mo)	-	Lift 10-lb object, walk through grocery store without holding cart, carry items, fasten buttons, et al.
Han (2018)	RCT	Stroke (n = 30) (6~24 mo)	Good visuoperceptual function Good hearing function MMSE-K score 19 or more Mental illness Cognitive impairment	
Song et al. (2019)	RCT	Stroke (n = 49)	MMSE-K score 24 or more Good visuoperceptual function Independent walking Normal orthopedic condition Concurrent neurological diagnoses	Feeding, bathing, grooming, dressing, personal hygiene, meal preparation, et al.
Kim & Kim (2021)	One groups non-randomized studies	Stroke (n = 5) (more than 3 mo)	MMSE-K score 24 or more Good communication skills Mental illness Aphasia	
Moon & Kim (2022)	RCT	Stroke (n = 30) (1~6 mo)	MMSE-K score 24 or more Mental illness Aphasia	

MMSE-K: Korean version of Mini-Mental State Examination, RCT: randomized controlled trials

Appendix 2. Summary of Study 2

Author (yr)	Effect	Intervention format	Assessment tools of dependent variable
Ahn & Yoo (2015)	Occupational performance	2 day/wk, 14 session, 60 min/day	COPM, PQRS, AMPS
McEwen et al. (2015)	Occupational performance, self-efficacy	10 session, 45 min/day	COPM, PQRS, CPI, SIS, SEG
Wolf et al. (2016)	Occupational performance, upper extremity use, health status, self-efficacy	10 session	COPM, PQRS, D-KEFS, ARAT, SIS
Ahn et al. (2017)	Occupational performance	5 wk, 12 session	COPM, PQRS
McEwen et al. (2017)	Occupational performance, health status	10 session	COPM, SIS, SEG, BBT, 2-minute walk test, BBS
Han (2018)	Occupational performance, cognitive function	8 wk, 5 day/wk, 20 session	COPM, AMPS, CNT
Song et al. (2019)	Occupational performance, upper extremity use, health status	4 wk, 5 day/wk, 20 session, 30 min/day	COPM, WMFT-F, BBT, CIQ
Kim & Kim (2021)	Occupational performance, upper extremity use, execution function	4 wk, 5 day/wk, 20 session, 30 min/day	COPM, PQRS, MAL, EFPT-K
Moon & Kim (2022)	Occupational performance, upper extremity use	12 wk, 1 day/wk, 10 session, 60 min/day	PQRS, K-MBI, JTHFT

AMPS: Assessment of Motor and Process Skills, ARAT: Action Research Arm Test, BBS: Berg Balance Scale, BBT: The Box-and-Block Test, CIQ: Community Integration Questionnaire, CNT: Computerized Neurocognitive function Test, COPM: Canadian Occupational Performance Measure, CPI: Community Performance Indicators, D-KEFS: Executive Function Performance Test for Koreans, EFPT-K: Executive Function Performance Test for Koreans, JTHFT: Jebsen Taylor Hand Function Test, K-MBI: Korean Version of Modified Barthel Index, MAL: Motor Activity Log, PQRS: Performance Quality Rating Scale, SEG: Self-Efficacy Gauge, SIS: Stroke Impact Scale, WMFT-F: Wolf Motor Function Test functional score

Abstract

Intervention Conditions, Format, and Effect of Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance Intervention for Stroke: A Systematic Review

Lee, Hyeon-Dong*, B.S., O.T., Yoo, Eun-Young**, Ph.D., O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, Graduate School, Yonsei University, Master's Course

**Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence
Yonsei University, Professor

Objective: This paper systematically reviewed the conditions, forms, and efficacy of CO-OP interventions in patients with stroke.

Methods: Relevant research papers published between 2014 and 2023 were obtained via searches in PubMed, CINAHL, EMBASE, SCOPUS, Web of Science, and Korea Citation Index. Among the 164 articles initially found, nine research papers that implemented Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) interventions for stroke patients were included in our analyses.

Results: Six of the nine papers described randomized controlled trials of relatively high quality. Most participants were enrolled 1~6 months post-stroke. Cognition and communication were confirmed to be important selection criteria. Most of the selected intervention activity areas were Basic Activities of Daily Living and Instrumental Activities of Daily Living. Most periods were 4 or 7 weeks, with 10 sessions performed at a pace of fewer than three sessions per week. All studies focused on occupational performance, but recorded potential effects in other areas, including upper extremity function. Assessment tools focused primarily on occupational performance. Among these, Canadian Occupational Performance Measure and Performance Quality Rating Scale assessment surveys were the most commonly used.

Conclusion: These findings can be used as basic data for research and education on CO-OP interventions for patients with stroke.

Key words: Cognitive orientation to daily occupational performance,
Intervention condition and format, Intervention effect, Stroke, Systematic review